Ek 3 Kubernetes Uygulamasını Bulutta Çalıştırma Kılavuzu

Bulut Bilişim • Hafta 6 • Windows ve PowerShell

Bu kılavuzda yerelde doğruladığınız Ders Notları Kayıt Uygulaması imajını özel bir kayıt deposuna gönderir, web ve PostgreSQL bileşenlerini yönetilen Kubernetes kümesinde çalıştırırsınız. Uzak erişim, kayıt işlemleri ve veri kalıcılığı doğrulandıktan sonra uygulama ve bulut kaynakları kontrollü biçimde kaldırılır.

Bulut çalışması isteğe bağlıdır. AWS, Azure veya Google Cloud yollarından yalnız birini tamamlamak yeterlidir. Yerel çalışmanın tamamlanması zorunlu kapsamı karşılar. Yerel kayıtların aktarılması ve Ek 2'deki bütün sağlık, ölçekleme ve sürüm deneylerinin bulutta tekrarlanması gerekmez.

1 Kılavuzun sırası

Aşama	Bölüm
Ortak hazırlık	2: klasör, imaj ve dosyalar
Bir sağlayıcı seçimi	3 AWS veya 4 Azure veya 5 Google Cloud
Ortak dağıtım	6–10: ad alanı, Secret, disk ve uygulama
Doğrulama	11–12: dış erişim ve kalıcılık
Sonlandırma	13–14: veri ve altyapı kaynakları
Teslim	15: rapor ve görev eşleştirmesi

Komutlar normal Windows PowerShell'de çalıştırılır. Bulut için ayrı terminal ve ayrı klasör kullanın; yerel Ek 2 dosyalarının üzerine yazmayın. Dosya içerikleri komut değildir; belirtilen dosyaya UTF-8 kaydedilir. YAML girintilerinde sekme yerine boşluk kullanın. Native CLI komutu hata verirse sonraki adıma geçmeyin.

Küme, düğüm, disk, kayıt deposu, yük dengeleyici ve bazı ağ kaynakları ücret doğurabilir. Oluşturmadan önce hesap izinlerini, kotayı ve maliyeti kontrol edin. Bütçe bildirimi harcamayı kendiliğinden durdurmaz. Bu kısa eğitim çalışmasında kaynaklar doğrulamadan sonra kaldırılır.

2 Ortak hazırlık

Ek 2 sonunda doğrulanmış dersnotlari-web:1.1 imajını kullanıyoruz; bulut için yeniden derlemiyoruz. app.py dosyanız 1.2'ye değiştirilmiş olsa bile aşağıdaki 1.1 imajı kullanılır.

```
$localLab = Join-Path $env:USERPROFILE "BulutDersi\Hafta6"
$cloudLab = Join-Path $env:USERPROFILE "BulutDersi\Hafta6-Bulut"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $cloudLab | Out-Null
Set-Location $cloudLab
New-Item -ItemType Directory -Force -Path .\manifests | Out-Null
$cloudKubeconfig = Join-Path $cloudLab "cloud-kubeconfig.yaml"
$imageTag = "1.1"
$localImage = "dersnotlari-web:$imageTag"
docker version
docker image inspect $localImage --format '{{.Os}}/{{.Architecture}}'
kubectl version --client
```

Beklenen sonuç: Docker sunucusu erişilebilir; imaj linux/amd64; kubectl bulunur. Bu kılavuz x86-64 düğümler içindir. linux/arm64 imajıyla devam etmeyin; uyumlu mimaride imaj hazırlayıp yerel işlevlerini doğrulamak ayrı ön koşuldur.

2.1 Gizli dosyaların kontrolü

```
$secretRoot = Join-Path $localLab "secrets"
$dbPasswordPath = Join-Path $secretRoot "db_password.txt"
$appSecretPath = Join-Path $secretRoot "app_secret.txt"
if (-not (Test-Path $dbPasswordPath)) { throw "Parola dosyasi yok." }
if (-not (Test-Path $appSecretPath)) { throw "Uygulama anahtari yok." }
Get-Item $dbPasswordPath, $appSecretPath | Select-Object Name, Length
```

Beklenen sonuç: iki dosya vardır ve boş değildir; içerikleri gösterilmez. Kaynak yolunuz farklıysa $localLab değerini düzeltin. Bu dosyalar uygulama Secret'i içindir; kayıt deposu kimlik bilgileri değildir. İmajın gönderilmesi yerel Docker volume veya PVC kayıtlarını taşımaz.

Terminal yeniden açılırsa bu bölümün değişkenlerini ve seçtiğiniz sağlayıcının gerçek kaynak adlarını yeniden tanımlayın. Kaynak oluşturma komutlarını sırf değişkenleri tanımlamak için tekrarlamayın. Gerekli araçların resmî kurulum bağlantıları kaynakçada verilmiştir.

3 AWS kümesi ve kayıt deposu

AWS — Amazon Web Services (Amazon Web Hizmetleri) yolunda EKS — Elastic Kubernetes Service (yönetilen Kubernetes) Auto Mode ve ECR — Elastic Container Registry (konteyner kayıt deposu) kullanılır. Bu akış klasik EKS için değildir; Auto Mode disk ve yük dengeleyici yönetimini içerir [1]–[4].

3.1 Araç ve hesap

AWS CLI v2'yi resmî Windows yönergesinden kurun [5]. Mevcut yetkili oturumunuzu kullanın. Kurumsal SSO hesabında aws configure sso ve aws sso login kurum değerleriyle tamamlanır. Kalıcı erişim anahtarlarını YAML veya rapora yazmayın.

```
aws --version
aws sts get-caller-identity
$cloudProvider = "AWS"
$awsRegion = "eu-central-1"
$cloudCluster = "h6-eks-lab"
$ecrRepo = "h6-dersnotlari"
$storageClass = "h6-auto-ebs"
```

Bütün AWS kaynakları aynı bölgede olmalıdır. Mevcut çalışmayla ad çakışması varsa önceden benzersiz adlar seçin. Kimliğin EKS, IAM, VPC, CloudFormation ve ECR oluşturma/silme yetkileri gerekir. Yalnız yerel Docker oturumu bu yetkileri sağlamaz.

3.2 Ayrı ağ oluşturma

CloudFormation portalında aynı bölgede Create stack → With new resources seçin. Template is ready ve Amazon S3 URL alanıyla aşağıdaki resmî EKS IPv4 public/private ağ şablonunu kullanın [2]:

```
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amazon-eks/cloudformation/2020-10-29/amazon-eks-vpc-private-subnets.yaml
```

Stack adı h6-eks-network olsun. Parametreleri gözden geçirip oluşturun. CREATE_COMPLETE olmadan devam etmeyin. Outputs içindeki VpcId ve public/private alt ağları not edin. Şablon NAT ağ geçitleri dahil ücretli ağ kaynakları oluşturur; sonlandırmada aynı stack kaldırılacaktır.

AWS kümesini oluşturma ve bağlanma

EKS portalında aynı bölgede Create cluster → Quick configuration with EKS Auto Mode seçin. Küme adı h6-eks-lab, sürüm desteklenen standart sürüm olsun. Cluster IAM Role ve Node IAM Role için Create recommended role yolunu veya aynı izinleri taşıyan mevcut rolleri kullanın. Node rolü ECR imajlarını indirebilmelidir [1].

Önceki stack'in VpcId değerini seçin. Farklı erişilebilirlik bölgelerindeki private alt ağları ve general-purpose Auto Mode node pool'u doğrulayın. Windows bilgisayarınız public API endpoint'e erişebilmelidir. Küme ACTIVE olduktan sonra CLI kimliğinin erişimini aşağıdaki komutlarla sınayın.

```
aws eks update-kubeconfig --name $cloudCluster --region $awsRegion --kubeconfig $cloudKubeconfig
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "EKS baglantisi olusturulamadi." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig config current-context
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get namespaces
```

Beklenen sonuç: bu kümenin ARN bağlamı ve ad alanları. Unauthorized/Forbidden varsa EKS Access bölümünde CLI IAM kimliğinin küme erişimini kontrol edin. Auto Mode iş yükü yokken düğüm oluşturmayabilir; get nodes çıktısının boş olması bu aşamada tek başına hata değildir.

3.3 İmajı ECR deposuna gönderme

```
aws ecr create-repository --repository-name $ecrRepo --region $awsRegion
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "ECR deposu olusturulamadi." }
$remoteRepository = aws ecr describe-repositories --repository-names $ecrRepo --region $awsRegion --query "repositories[0].repositoryUri" --output text
$registryHost = $remoteRepository.Split('/')[0]
aws ecr get-login-password --region $awsRegion | docker login --username AWS --password-stdin $registryHost
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Registry oturumu basarisiz." }
$remoteTag = $remoteRepository + ":" + $imageTag
docker tag $localImage $remoteTag
docker push $remoteTag
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Imaj gonderilemedi." }
$imageDigest = aws ecr describe-images --repository-name $ecrRepo --region $awsRegion --image-ids "imageTag=$imageTag" --query "imageDetails[0].imageDigest" --output text
$cloudImage = $remoteRepository + "@" + $imageDigest
```

Depo zaten varsa yalnız size ait uygun depoda URI sorgulamasından devam edin. İmaj push yetkisi ile düğüm pull yetkisi farklıdır. İçerik özeti Bölüm 6'da doğrulanacaktır [4].

AWS disk sınıfı

aws-storage.yaml dosyasını aşağıdaki içerikle oluşturun. EKS Auto Mode kendiliğinden StorageClass oluşturmaz. Bu sınıf küme çapındadır; varsayılan sınıfı değiştirmez. Auto Mode sağlayıcısı ebs.csi.eks.amazonaws.com olmalıdır [3].

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: h6-auto-ebs
provisioner: ebs.csi.eks.amazonaws.com
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
reclaimPolicy: Delete
allowedTopologies:
- matchLabelExpressions:
  - key: eks.amazonaws.com/compute-type
    values:
    - auto
parameters:
  type: gp3
  encrypted: 'true'
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply -f .\aws-storage.yaml
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get storageclass h6-auto-ebs
```

Beklenen sonuç: h6-auto-ebs vardır. WaitForFirstConsumer nedeniyle disk db Pod'u yerleştirilirken oluşturulur. AWS hazırlığını tamamladıysanız Azure/Google bölümlerini atlayıp Bölüm 6'ya geçin.

4 Azure kümesi ve kayıt deposu

Azure yolunda AKS — Azure Kubernetes Service (yönetilen Kubernetes) ve ACR — Azure Container Registry (konteyner kayıt deposu) kullanılır. Azure CLI'yi resmî Windows yönergesine göre kurun; yalnız bu deney için ayrı kaynak grubu kullanın [6]–[8].

```
az version
az login
az account list --output table
$subscriptionId = Read-Host "Kullanilacak abonelik ID"
az account set --subscription $subscriptionId
az account show --output table
$cloudProvider = "AZURE"
$azureRegion = "westeurope"
$resourceGroup = "h6-kubernetes-lab"
$cloudCluster = "h6-aks-lab"
$acrName = Read-Host "Benzersiz ACR adi"
$storageClass = "managed-csi"
```

ACR adı küresel olarak benzersiz, 5–50 harf/rakam olmalı; tire içermez. Bölge ve düğüm türü abonelik kotanızda kullanılabilir olmalıdır. Örnekte tek Linux Standard_D2s_v3 düğümü seçilir. Desteklenmiyorsa en az 2 vCPU/4 GiB olan uygun sistem düğümü türünü kota kontrolünden sonra seçin.

4.1 Kaynakları oluşturma

```
az group create --name $resourceGroup --location $azureRegion
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Kaynak grubu olusturulamadi." }
az acr create --name $acrName --resource-group $resourceGroup --sku Basic --role-assignment-mode rbac
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "ACR olusturulamadi." }
az aks create --name $cloudCluster --resource-group $resourceGroup --node-count 1 --node-vm-size Standard_D2s_v3 --enable-managed-identity --attach-acr $acrName --generate-ssh-keys --tier free
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "AKS olusturulamadi." }
```

ACR burada Registry RBAC modundadır; ABAC repository modu değildir. --attach-acr, kubelet kimliğine AcrPull yetkisi verir ve rol atama izni gerektirir. AKS Free yönetim katmanı, düğüm/disk/yük dengeleyicinin ücretsiz olduğu anlamına gelmez [7].

Azure bağlantısı ve imaj

```
az aks get-credentials --resource-group $resourceGroup --name $cloudCluster --file $cloudKubeconfig
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "AKS baglantisi olusturulamadi." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig config current-context
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get nodes
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get storageclass managed-csi
```

Beklenen sonuç: h6-aks-lab bağlamı, Ready Linux düğümü ve managed-csi sınıfı. API'ye erişim sağlanmadan imaj dağıtımına geçmeyin.

4.2 İmajı gönderme

```
az acr login --name $acrName
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "ACR oturumu basarisiz." }
$registryHost = az acr show --name $acrName --resource-group $resourceGroup --query loginServer --output tsv
$remoteRepository = "$registryHost/dersnotlari-web"
$remoteTag = $remoteRepository + ":" + $imageTag
docker tag $localImage $remoteTag
docker push $remoteTag
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Imaj gonderilemedi." }
$imageDigest = az acr repository show --name $acrName --image "dersnotlari-web:$imageTag" --query digest --output tsv
$cloudImage = $remoteRepository + "@" + $imageDigest
```

Beklenen sonuç: ACR'de 1.1 etiketi ve sha256 içerik özeti. Yerel depo oturumu AKS'nin indirme izninin yerine geçmez. Rol ataması yayılma süresi isteyebilir. Azure hazırlığından sonra Google bölümünü atlayıp Bölüm 6'ya geçin.

5 Google Cloud hazırlığı

GKE — Google Kubernetes Engine (yönetilen Kubernetes) Autopilot ve Artifact Registry (eser kayıt deposu) kullanılır. Google Cloud CLI'yi Windows yönergesinden kurun; faturalandırması açık proje ve gerekli IAM, ağ, küme ve depo izinleri gerekir [9]–[12].

```
gcloud version
gcloud auth login
$gcpProject = Read-Host "Google Cloud proje ID"
gcloud config set project $gcpProject
gcloud config get-value project
gcloud components install gke-gcloud-auth-plugin
gke-gcloud-auth-plugin --version
$cloudProvider = "GCP"
$gcpRegion = "europe-west1"
$cloudCluster = "h6-gke-lab"
$artifactRepo = "h6-dersnotlari"
$cloudNetwork = "h6-gke-network"
$nodeSaName = "h6-gke-node"
$nodeSa = $nodeSaName + "@" + $gcpProject + ".iam.gserviceaccount.com"
$storageClass = "standard-rwo"
```

Proje ID ile görünen adı karıştırmayın. CLI dağıtımı komponent kurulumunu desteklemiyorsa resmî GKE kubectl erişim belgesindeki kimlik doğrulama eklentisi kurulumunu uygulayın [10].

5.1 API ve düğüm kimliği

```
gcloud services enable container.googleapis.com artifactregistry.googleapis.com compute.googleapis.com iam.googleapis.com --project $gcpProject
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "API etkinlestirme basarisiz." }
gcloud iam service-accounts create $nodeSaName --project $gcpProject
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Dugum kimligi olusturulamadi." }
gcloud projects add-iam-policy-binding $gcpProject --member "serviceAccount:$nodeSa" --role roles/container.defaultNodeServiceAccount
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Rol atamasi basarisiz." }
```

Bu hizmet hesabı GKE düğümleri içindir; Kubernetes Pod ServiceAccount nesnesi değildir. Oluşturma kimliğinin bu hesabı kullanmak için iam.serviceAccounts.actAs izni gerekir. Düğüm hesabına geniş Editor rolü verilmez.

Google kümesi depo ve bağlantı

```
gcloud artifacts repositories create $artifactRepo --repository-format=docker --location $gcpRegion --project $gcpProject
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Depo olusturulamadi." }
gcloud artifacts repositories add-iam-policy-binding $artifactRepo --location $gcpRegion --project $gcpProject --member "serviceAccount:$nodeSa" --role roles/artifactregistry.reader
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Indirme yetkisi verilemedi." }
gcloud compute networks create $cloudNetwork --subnet-mode=auto --project $gcpProject
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Ag olusturulamadi." }
gcloud container clusters create-auto $cloudCluster --region $gcpRegion --project $gcpProject --network $cloudNetwork --subnetwork $cloudNetwork --service-account $nodeSa --release-channel regular --enable-ip-access
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "GKE olusturulamadi." }
```

Windows kullanıcısının depoya yazma izni ayrıca bulunmalıdır; düğüm hesabına okuma verilir. Auto subnet ağında bölgesel alt ağ adı ağ adıyla aynıdır. Regular kanalının desteklenen sürümü kullanılır; Autopilot ilk iş yüküyle düğüm oluşturabilir [9], [12].

5.2 Ayrı kubeconfig dosyası

```
$previousKubeconfig = $env:KUBECONFIG
try {
   $env:KUBECONFIG = $cloudKubeconfig
   gcloud container clusters get-credentials $cloudCluster --region $gcpRegion --project $gcpProject
   if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "GKE baglantisi basarisiz." }
} finally {
   if ($null -eq $previousKubeconfig) {
      Remove-Item Env:KUBECONFIG -ErrorAction SilentlyContinue
   } else { $env:KUBECONFIG = $previousKubeconfig }
}
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig config current-context
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get namespaces
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get storageclass standard-rwo
```

Google imajını gönderme

```
$registryHost = "$gcpRegion-docker.pkg.dev"
gcloud auth configure-docker $registryHost
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Docker kimlik yardimcisi basarisiz." }
$remoteRepository = "$registryHost/$gcpProject/$artifactRepo/dersnotlari-web"
$remoteTag = $remoteRepository + ":" + $imageTag
docker tag $localImage $remoteTag
docker push $remoteTag
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Imaj gonderilemedi." }
$imageDigest = gcloud artifacts docker images describe $remoteTag --project $gcpProject --
format="value(image_summary.digest)"
$cloudImage = $remoteRepository + "@" + $imageDigest
```

Beklenen sonuç: Artifact Registry'de 1.1 imajı ve içerik özeti. Docker oturumu Windows kimliğiyle, imaj indirme GKE düğüm kimliğiyle gerçekleşir. Kaynakların aynı proje/bölgede olduğuna dikkat edin [11], [12].

Bu hazırlık tamamlandığında Bölüm 6'ya geçin. Üç sağlayıcı bölümünü aynı terminalde sırayla uygulamayın; değişkenler hedefi değiştirir. Özel API endpoint kurum politikasıyla zorunluysa bilgisayarınızın uygun ağ erişimi bulunmalıdır. API bağlantısı sağlanmadan dağıtım yapılmaz.

6 Bütün sağlayıcılar için ortak ön koşullar

```
if (-not (Test-Path $cloudKubeconfig)) { throw "Bulut baglanti dosyasi yok." }
if ($cloudProvider -notin @("AWS","AZURE","GCP")) { throw "Saglayici secilmedi." }
if ($imageDigest -notmatch '^sha256:[0-9a-f]{64}$') { throw "Imaj ozeti gecersiz." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig config current-context
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get namespaces
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Kume erisimi yok." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get storageclass $storageClass
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Disk sinifi yok." }
```

Beklenen sonuç: seçilen bulut kümesi, erişilebilir API, sağlayıcı disk sınıfı. docker-desktop veya Minikube görünüyorsa durun. Bütün Kubernetes komutları ayrı bulut bağlantı dosyasını kullanır; yerel kaynaklar hedeflenmez.

6.1 Ad alanını önce oluşturma

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig create namespace hafta6-bulut
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get namespace hafta6-bulut
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Ad alani yok." }
```

AlreadyExists yalnız kendi önceki çalışma ad alanınızsa kabul edilebilir. Ad alanı doğrulanmadan ConfigMap ve Secret oluşturmayın. Yerel hafta6 ile bulut hafta6-bulut farklıdır.

6.2 Uygulama sırası

Ad alanı → ConfigMap → Secret doğrulama → PVC ve db Service → db Deployment → db hazır olma → web Deployment → web hazır olma → harici Service. Toplu apply -f manifests komutuyla sıralamayı atlamayın; klasörde uygulanmaması gereken şablon dosyaları da vardır.

Hesap/proje, bölge, küme, kayıt deposu ve ağ adlarını; imaj digest'ini; bağlantı dosyasının yerini çalışma notuna kaydedin. Secret veya kubeconfig içeriğini rapora koymayın. Sonlandırmada bu nottaki kaynak kimlikleri kullanılır.

7 ConfigMap ve Secret

manifests\01-config.yaml dosyasına kaydedin:

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: app-config
  namespace: hafta6-bulut
data:
  DB_HOST: db
  DB_PORT: '5432'
  DB_NAME: dersnotlari
  DB_USER: dersuser
  COOKIE_SECURE: 'false'
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply -f .\manifests\01-config.yaml
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "ConfigMap uygulanamadi." }
```

7.1 Secret oluşturma ve doğrulama

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig create secret generic app-secrets -n hafta6-bulut --from-
file="db_password=$dbPasswordPath" --from-file="app_secret=$appSecretPath"
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Secret olusturulamadi; durun." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get configmap app-config -n hafta6-bulut
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get secret app-secrets -n hafta6-bulut
```

Beklenen sonuç: ConfigMap DATA=5, Secret DATA=2. Secret zaten varsa aynı dosyalarla kurulan kendi çalışmanız olduğunu kontrol edin; yeni parola üretmeyin. Bu kılavuz yeni bulut ad alanında ilk dağıtımı esas alır.

Gizli dosyalar /etc/app-secrets yoluna bağlanır; /run/secrets kullanılmaz. Pod'larda automountServiceAccountToken: false ayarlanır; uygulama Kubernetes API'sine bağlanmaz. Bu ayar düğümün kayıt deposundan imaj indirme kimliğini kapatmaz. Base64 gösterimi şifreleme değildir; Secret çıktısını -o yaml ile paylaşmayın [13].

8 Disk ve veritabanı Service

manifests\02-pvc.template.yaml dosyasına kaydedin. STORAGE_CLASS yer tutucusu bir sonraki blokla değiştirilir; şablon doğrudan uygulanmaz.

```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: db-data
  namespace: hafta6-bulut
spec:
  storageClassName: STORAGE_CLASS
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 4Gi
$utf8NoBom = New-Object System.Text.UTF8Encoding($false)
$pvcText = Get-Content .\manifests\02-pvc.template.yaml -Raw
$pvcText = $pvcText.Replace("STORAGE_CLASS", $storageClass)
$pvcOutput = Join-Path $cloudLab "manifests\02-pvc.yaml"
[IO.File]::WriteAllText($pvcOutput, $pvcText, $utf8NoBom)
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply -f .\manifests\02-pvc.yaml
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "PVC uygulanamadi." }
```

4Gi talep fiziksel diskin faturalanan boyutu olmak zorunda değildir; sağlayıcı daha büyük bir disk ayırabilir. WaitForFirstConsumer sınıflarında db Pod oluşturulmadan Pending normal olabilir. Yerel hostpath sınıfı bulutta kullanılmaz [3], [8], [14].

8.1 Küme içi db Service

manifests\04-db-service.yaml dosyasına kaydedin:

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: db
  namespace: hafta6-bulut
spec:
  type: ClusterIP
  selector:
    app: db
  ports:
  - port: 5432
    targetPort: 5432
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply -f .\manifests\04-db-service.yaml
```

9 Veritabanı dosyası

manifests\03-db.yaml dosyasına bu ve sonraki sayfadaki parçaları sırayla kaydedin. PostgreSQL tek kopyadır; Recreate stratejisi aynı diskte eşzamanlı bağımsız veritabanı kopyaları oluşturulmasını önler.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: db
  namespace: hafta6-bulut
spec:
  replicas: 1
  strategy:
    type: Recreate
  selector:
    matchLabels:
      app: db
  template:
    metadata:
      labels:
        app: db
    spec:
      automountServiceAccountToken: false
      nodeSelector:
        kubernetes.io/arch: amd64
      containers:
      - name: db
        image: postgres:16
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        env:
        - name: POSTGRES_DB
          value: dersnotlari
        - name: POSTGRES_USER
          value: dersuser
        - name: POSTGRES_PASSWORD_FILE
          value: /etc/app-secrets/db_password
        - name: PGDATA
          value: /var/lib/postgresql/data/pgdata
        ports:
        - containerPort: 5432
        readinessProbe:
          exec:
            command:
            - pg_isready
            - -U
            - dersuser
            - -d
            - dersnotlari
          initialDelaySeconds: 5
          periodSeconds: 5
          timeoutSeconds: 3
```

9 Veritabanı dosyasının devamı

Aşağıdaki parça aynı 03-db.yaml dosyasının devamıdır. resources konteynere aittir; volumes Pod spec altında containers ile aynı girintidedir.

```
    resources:
      requests:
        cpu: 250m
        memory: 512Mi
      limits:
        cpu: '1'
        memory: 1Gi
    volumeMounts:
    - name: data
      mountPath: /var/lib/postgresql/data
    - name: secret
      mountPath: /etc/app-secrets
      readOnly: true
  volumes:
  - name: data
    persistentVolumeClaim:
      claimName: db-data
  - name: secret
    secret:
      secretName: app-secrets
      items:
      - key: db_password
        path: db_password
```

9.1 Uygulama ve hazır olma

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply --dry-run=server -f .\manifests\03-db.yaml
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "DB tanimi kabul edilmedi." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply -f .\manifests\03-db.yaml
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "DB uygulanamadi." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig rollout status deployment/db -n hafta6-bulut --timeout=600s
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "DB hazir degil; Bolum 12.1 ile inceleyin." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pods,pvc -n hafta6-bulut
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig logs deployment/db -n hafta6-bulut --tail=30
```

Beklenen sonuç: db 1/1 Running; PVC Bound; günlükte database system is ready to accept connections. İlk düğüm, disk ve imaj hazırlığı zaman alabilir. Zaman aşımında Bölüm 12.1 ile nedeni inceleyin; veritabanı hazır olmadan web dağıtımına geçmeyin.

PGDATA disk altında ayrı dizindir. POSTGRES_PASSWORD_FILE ilk veri alanı hazırlanırken parolayı belirler. Korunan diskle yeniden dağıtımda aynı dosyayı kullanın; Secret parolasını değiştirmek veritabanı parolasını kendiliğinden değiştirmez.

10 Web dosyası

manifests\05-web.template.yaml dosyasına bu ve sonraki sayfanın parçalarını sırayla kaydedin. IMAGE_REF, özel depodaki digest adresiyle değiştirilecektir. Yerel imagePullPolicy: Never ayarı bulutta kullanılmaz.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: web
  namespace: hafta6-bulut
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: web
  template:
    metadata:
      labels:
        app: web
    spec:
      automountServiceAccountToken: false
      nodeSelector:
        kubernetes.io/arch: amd64
      containers:
      - name: web
        image: IMAGE_REF
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        ports:
        - containerPort: 8000
        envFrom:
        - configMapRef:
            name: app-config
        env:
        - name: DB_PASSWORD_FILE
          value: /etc/app-secrets/db_password
        - name: APP_SECRET_FILE
          value: /etc/app-secrets/app_secret
        startupProbe:
          httpGet:
            path: /health/live
            port: 8000
          periodSeconds: 5
          failureThreshold: 30
```

10 Web dosyasının devamı

Aşağıdaki parçayı aynı şablon dosyasının devamına ekleyin:

```
    readinessProbe:
      httpGet:
        path: /health/ready
        port: 8000
      periodSeconds: 5
      timeoutSeconds: 10
      failureThreshold: 2
    livenessProbe:
      httpGet:
        path: /health/live
        port: 8000
      periodSeconds: 10
      timeoutSeconds: 3
      failureThreshold: 3
    resources:
      requests:
        cpu: 250m
        memory: 512Mi
      limits:
        cpu: '1'
        memory: 1Gi
    volumeMounts:
    - name: secret
      mountPath: /etc/app-secrets
      readOnly: true
  volumes:
  - name: secret
    secret:
      secretName: app-secrets
```

10.1 İmaj adresini yerleştirme ve uygulama

```
$webText = Get-Content .\manifests\05-web.template.yaml -Raw
$webText = $webText.Replace("IMAGE_REF", $cloudImage)
$webOutput = Join-Path $cloudLab "manifests\05-web.yaml"
[IO.File]::WriteAllText($webOutput, $webText, $utf8NoBom)
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply --dry-run=server -f .\manifests\05-web.yaml
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Web tanimi kabul edilmedi." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply -f .\manifests\05-web.yaml
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig rollout status deployment/web -n hafta6-bulut --timeout=600s
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Web hazir degil; Bolum 12.1 ile inceleyin." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pods -n hafta6-bulut
```

Beklenen sonuç: iki bileşen 1/1 Running. Readiness veritabanı bağlantısını sınar; liveness yalnız web sürecini değerlendirir. GKE Autopilot platform kurallarına göre kaynak taleplerini düzenleyebilir; bildirimleri ve kabul edilen değerleri describe pod ile inceleyin. Değerler küçük eğitim yükü içindir, üretim boyutlandırması değildir.

11 Uzak web erişimi

Geçici HTTP erişimi yalnız test verileriyle kullanılır; kişisel veri ve gerçek hesap bilgileri girilmez. Erişim bilgisayarınızın dış IPv4 adresine sınırlandırılır. Bu sınır uygulama kimlik doğrulaması veya HTTPS'nin yerine geçmez.

```
$publicIp = (Invoke-RestMethod -Uri "https://checkip.amazonaws.com").Trim()
$parsedIp = [System.Net.IPAddress]::Parse($publicIp)
if ($parsedIp.AddressFamily -ne [System.Net.Sockets.AddressFamily]::InterNetwork) { throw "IPv4 gerekli." }
$clientCidr = "$publicIp/32"
$clientCidr
```

VPN/proxy veya internet bağlantısı değişirse dış adres değişebilir. Otomatik sorgu kullanılamıyorsa $clientCidr değişkenini gerçek dış IPv4/32 değeriyle tanımlayın; 0.0.0.0/0 kullanmayın.

11.1 Azure ve Google web Service şablonu

Azure/Google kullananlar manifests\06-web-service.template.yaml dosyasına aşağıdaki içeriği kaydeder. AWS kullananlar bu şablonu atlayıp sonraki sayfadaki şablonu kullanır.

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: web
  namespace: hafta6-bulut
spec:
  type: LoadBalancer
  loadBalancerSourceRanges:
  - CLIENT_CIDR
  selector:
    app: web
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 8000
```

Web LoadBalancer, db ClusterIP kalır. PostgreSQL doğrudan internete açılmaz. CLIENT_CIDR gerçek adresle değiştirilecektir [15]–[17].

11 AWS Auto Mode web Service şablonu

Yalnız AWS kullananlar manifests\06-aws-service.template.yaml dosyasına aşağıdaki içeriği kaydeder. Bu tanım EKS Auto Mode için internet-facing NLB — Network Load Balancer (ağ yük dengeleyicisi) oluşturur [15].

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: web
  namespace: hafta6-bulut
  annotations:
    service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme: internet-facing
    service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type: ip
spec:
  type: LoadBalancer
  loadBalancerSourceRanges:
  - CLIENT_CIDR
  selector:
    app: web
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 8000
  loadBalancerClass: eks.amazonaws.com/nlb
```

Public alt ağlar EKS şablonunun uygun yük dengeleyici etiketlerini taşımalıdır. Klasik EKS'ye bu sınıfı uygulamayın. Auto Mode yapılandırması ve kaynak oluşturma izinleri olmadan LoadBalancer adresi gelmez.

11.2 Doğru şablonu seçme

```
$serviceTemplate = ".\manifests\06-web-service.template.yaml"
if ($cloudProvider -eq "AWS") {
    $serviceTemplate = ".\manifests\06-aws-service.template.yaml"
}
$serviceText = Get-Content $serviceTemplate -Raw
$serviceText = $serviceText.Replace("CLIENT_CIDR", $clientCidr)
$serviceOutput = Join-Path $cloudLab "manifests\06-web-service.yaml"
[IO.File]::WriteAllText($serviceOutput, $serviceText, $utf8NoBom)
```

11 Harici erişimi uygulama ve doğrulama

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply --dry-run=server -f .\manifests\06-web-service.yaml
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Service tanimi kabul edilmedi." }
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig apply -f .\manifests\06-web-service.yaml
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get service web -n hafta6-bulut -w
```

EXTERNAL-IP alanına IP veya DNS adı geldiğinde Ctrl+C ile izlemeyi durdurun. Yük dengeleyicinin ilk hazırlığı birkaç dakika sürebilir. <pending> sürerse Service olaylarını inceleyin. AWS DNS adı; Azure/Google IP adresi verebilir.

```
$cloudUrl = Read-Host "Gercek web adresi http:// ile"
Invoke-RestMethod -Uri "$cloudUrl/health/ready"
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get service db -n hafta6-bulut
```

Beklenen sonuç: status=ready, version=1.1; db ClusterIP ve harici adresi yok. Adres http://GERCEK-ADRES biçiminde, sonda / olmadan yazılır. Bu deneyde port-forward kullanılmaz; sağlayıcının yük dengeleyicisi üzerinden uzak erişim gösterilir.

Tarayıcıdan Bulut A ve Bulut B başlıklı iki kayıt ekleyin. Numara ve içerikleri not edin; sayfayı yenileyip aynı kayıtları görüntüleyin. Kanıt: imaj digest'i, sürüm, harici Service adresi ve kayıt ekranı. Sayfanın açılması tek başına veritabanı işlevinin kanıtı değildir.

12 Veri kalıcılığı

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pods -n hafta6-bulut -l app=db -o wide
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pvc db-data -n hafta6-bulut -o wide
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pods -n hafta6-bulut -l app=db -o jsonpath='{.items[0].metadata.uid}'
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig delete pod -n hafta6-bulut -l app=db
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig rollout status deployment/db -n hafta6-bulut --timeout=600s
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig wait --for=condition=Ready pod -l app=web -n hafta6-bulut --timeout=300s
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pods -n hafta6-bulut -l app=db -o wide
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pods -n hafta6-bulut -l app=db -o jsonpath='{.items[0].metadata.uid}'
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pvc db-data -n hafta6-bulut -o wide
```

Beklenen sonuç: yeni db Pod adı/UID; aynı PVC ve PV. Uzak tarayıcıda Bulut A ve B aynı numara/içerikle bulunmalıdır. Geçici kesintiden sonra hazır olma ve yük dengeleyici sağlığının toparlanmasını bekleyin. Disk başka düğüme bağlanırsa ayırma/bağlama gecikmesi olabilir. Bu deneyde PVC silinmez.

Kanıt: eski/yeni Pod UID, değişmeyen PVC/PV ve aynı kayıtlar. Kalıcılık yedekleme veya her arızaya dayanıklılık garantisi değildir. İmaj yerel veritabanı verilerini taşımamıştır; bulut kayıtları ayrı oluşturulmuştur.

12.1 Sorun inceleme

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pods,pvc,services -n hafta6-bulut
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig describe pod -n hafta6-bulut -l app=db
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get events -n hafta6-bulut --sort-by=.metadata.creationTimestamp
```

Timeout dağıtımı durdurmaz; hangi kaynağın beklendiğini olaylardan belirleyin. Hata düzeltilmeden sürekli süre artırmayın.

12 Belirtiye göre kontrol

Belirti	Kontrol
Secret not found	Secret önceden oluşturuldu mu; aynı bulut kümesi ve namespace mi?
ImagePullBackOff web	Digest URI; ECR node rolü, AKS AcrPull veya GKE node reader yetkisi.
ImagePullBackOff db	Docker Hub ağ erişimi, NAT ve indirme sınırı; postgres:16 imajı.
PVC Pending	Tüketici Pod, StorageClass, disk kimlik izinleri ve bölge/topoloji.
FailedMount read-only	/etc/app-secrets ve automountServiceAccountToken: false; eski yerel dosya kopyalanmış mı?
Web Running 0/1	db hazır mı; DB_HOST=db; db Service seçicisi; parola/dosya yolları.
Harici adres Pending	LB izinleri, kota, AWS public subnet etiketleri ve Auto Mode.
Adres var erişim yok	Dış istemci IP /32; web hazır hedef; port 80; LB sağlık durumu.
Kayıtlar kayıp	Aynı PVC/PV ve namespace mi? Yeni veri yazmadan depolamayı inceleyin.

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig logs deployment/web -n hafta6-bulut --tail=30
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig describe service web -n hafta6-bulut
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get endpointslices -n hafta6-bulut
```

İstemci IP'si değiştiyse Bölüm 11'den yeni CIDR üretip Service şablonunu tekrar dönüştürün ve uygulayın. PVC silmek, parola üretmek veya bütün güvenlik kurallarını açmak genel sorun giderme yöntemi değildir.

13 Veri kararı ve kaynak kimlikleri

Önce rapor kanıtlarını alın ve verilerin saklanıp saklanmayacağına karar verin. Test verileri gerekmiyorsa silme yolunu uygulayın. Veriler gerekiyorsa önce yedek alın. PowerShell ikili yönlendirmesiyle dosyayı bozmak yerine konteynerde üretip kubectl cp ile alın [18].

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig exec -n hafta6-bulut deployment/db -- pg_dump -U dersuser -d dersnotlari -Fc -f /tmp/hafta6-bulut.dump
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Yedek olusturulamadi." }
$dbPod = kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pods -n hafta6-bulut -l app=db -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}'
$backupSource = "hafta6-bulut/" + $dbPod + ":/tmp/hafta6-bulut.dump"
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig cp $backupSource .\hafta6-bulut.dump
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "Yedek alinamadi." }
Get-Item .\hafta6-bulut.dump | Select-Object Name, Length
```

Beklenen sonuç: sıfırdan büyük yerel dosya. Bu, geri yüklemenin doğrulandığı anlamına gelmez; önemli veri için geri yükleme deneyi ayrıca gerekir. Yedek rapora eklenmez; güvenli biçimde korunur.

13.1 Disk ve yük dengeleyici kimlikleri

```
$pvName = kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pvc db-data -n hafta6-bulut -o jsonpath='{.spec.volumeName}'
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pv $pvName -o yaml
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get service web -n hafta6-bulut -o wide
```

PV csi.volumeHandle alanındaki disk kimliğini ve geri kazanım politikasını; web LB adresini kaydedin. Sonlandırmada sağlayıcı portalı bunlarla kontrol edilir. Secret çıktısını almayın.

13 Uygulamayı kontrollü kaldırma

13.2 Önce harici Service

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig delete service web -n hafta6-bulut --timeout=600s
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get service web -n hafta6-bulut
```

Beklenen sonuç: NotFound. Küme çalışırken denetleyici yük dengeleyiciyi temizleyebilir. Portalda aynı LB kimliği/adresiyle kaldırılmayı doğrulayın. Finalizer nedeniyle bekliyorsa zorla silmeyin; olayları inceleyin. Yük dengeleyici temizlenmeden kümeyi kaldırmayın [19].

13.3 Tüketici iş yüklerini kaldırma

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig delete deployment web db -n hafta6-bulut
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig delete service db -n hafta6-bulut
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pods -n hafta6-bulut
```

Pod’ların silinmesini bekleyin. Veriyi koruma gerekiyorsa yedek tamamlanmalıdır. Küme silmek disk/veri koruma garantisi değildir.

13.4 Verilere artık ihtiyaç yoksa

```
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig delete pvc db-data -n hafta6-bulut --timeout=300s
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig get pv $pvName
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig delete configmap app-config -n hafta6-bulut
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig delete secret app-secrets -n hafta6-bulut
kubectl --kubeconfig $cloudKubeconfig delete namespace hafta6-bulut
```

Delete politikasında PV ve disk kaldırılmalıdır; sağlayıcı portalında disk kimliğiyle doğrulayın. Retain politikasında disk kalabilir ve maliyet doğurabilir; koruma amacını kaydedin veya yalnız bu deneyin diski olduğunu doğrulayıp ayrıca kaldırın. Namespace silinmesi PVC’yi de etkiler; veri kararı önceden verilmelidir.

14 Sağlayıcı kaynaklarını kaldırma

14.1 AWS

Önce Bölüm 13 tamamlanmalıdır. EKS portalında yalnız bu deneyin kümesini silin. Auto Mode düğümlerinin EC2 görünümünden de kalktığını kontrol edin. Ayrı node group oluşturduysanız onu ayrıca kaldırın. NLB, target group, EBS diski ve public IP kaynaklarını kaydettiğiniz kimliklerle doğrulayın [19].

```
aws eks describe-cluster --name $cloudCluster --region $awsRegion
aws ecr delete-repository --repository-name $ecrRepo --region $awsRegion --force
```

Küme kaldırılınca ilk komut ResourceNotFoundException vermelidir. Depo silme yalnız bu çalışma için oluşturulan, başka imajların bulunmadığı depoya uygulanır. CloudFormation h6-eks-network stack'ini silin; DELETE_COMPLETE kontrol edin. DELETE_FAILED varsa Events içindeki bağımlılığı çözün. NAT gateway ve Elastic IP'lerin de kaldırıldığını doğrulayın.

IAM rollerini başka küme kullanıyorsa koruyun; yalnız bu deneyin kullanılmayan rollerini kaldırın. Auto Mode StorageClass küme ile kaldırılır. Yerel dosyalar silinmez.

14.2 Azure

Kaynak grubu yalnız bu deney için oluşturulduysa ve gerekli veriler alındıysa:

```
az group delete --name $resourceGroup --yes
az group exists --name $resourceGroup
```

Beklenen sonuç: false. AKS'nin yönetilen düğüm kaynak grubunda VM, disk, LB ve public IP kalmadığını; ACR'nin de kaldırıldığını portalda kontrol edin. Paylaşılan kaynak grubunda bütün grubu silmeyin; yalnız kendi kaynaklarını kimlikleriyle kaldırın.

14 Google kaynakları ve son kontrol

```
gcloud container clusters delete $cloudCluster --region $gcpRegion --project $gcpProject
gcloud container clusters list --project $gcpProject
gcloud artifacts repositories delete $artifactRepo --location $gcpRegion --project $gcpProject
gcloud iam service-accounts delete $nodeSa --project $gcpProject
```

Küme ve depo listede kalmamalıdır. Özel node hesabını başka kaynak kullanıyorsa koruyun. Proje IAM görünümünde bu hesaba verilen roles/container.defaultNodeServiceAccount bağlamasını kaldırın; silinmiş principal kalıntısı bırakmayın.

Compute Engine Disks, Load balancing ve IP addresses görünümlerinde kaydedilen kimlikleri kontrol edin. GKE altyapısı temizlendikten sonra yalnız deney için oluşturulan ağı kaldırın:

```
gcloud compute networks delete $cloudNetwork --project $gcpProject
```

Ağ kullanılıyor mesajında bağımlılığı inceleyin; yalnız bu ağa ait kalan firewall kuralları, alt ağlar ve ayrılmış Pod/Service aralıklarını portalda değerlendirin. Ortak proje veya ağı silmeyin. API devre dışı bırakmak kaynak silmenin yerine geçmez.

14.3 Bütün sağlayıcılar için kontrol

Kaynak	Beklenen son durum
Küme ve düğümler	Deneye ait altyapı kaldırıldı.
Yük dengeleyici	Kaydedilen adres/kimlikle artık mevcut değil.
Disk ve public IP	Silindi veya koruma amacı/maliyeti belirtildi.
Kayıt deposu ve ağ	Deneye ait kaynaklar kaldırıldı; ortak olanlar korundu.
Yerel dosyalar	Rapor, YAML ve gerekiyorsa yedek korundu.

Faturalandırma verisi gecikmeli güncellenebilir; önce kaynak envanterinden kaldırılmayı doğrulayın. Sekmeyi kapatmak veya yalnız Pod'u durdurmak bulut kaynaklarını kaldırmaz.

15 Teslim ve görev eşleştirmesi

Yerel rapora isteğe bağlı bulut eki hazırlayın. Sağlayıcı, bölge, küme biçimi, imaj sürümü/digest'i ve kaynak sonlandırma sonuçlarını belirtin. Her görüntünün altında doğrulanan sonucu kısa açıklayın.

Ders notunun 7.2 görevi	Kılavuz ve kanıt
İmajı erişilebilir kılma	3/4/5: özel depo etiketi ve digest; hazır web Pod'u.
Tanımları buluta uyarlama	6–10: bulut bağlantısı, ConfigMap/Secret, sağlayıcı StorageClass ve Bound PVC.
Uzaktan erişim ve kayıtlar	11: gerçek LB adresi; 1.1 sürümü; kayıt ekleme/listeme; db ClusterIP.
Aynı depolamayla kalıcılık	12: yeni db Pod UID; aynı PVC/PV ve aynı kayıtlar.
Veri ve kaynak kaldırma	13–14: koruma/silme kararı; LB, disk, küme, depo ve ağ durumları.

Kısa açıklama soruları

1 Bulut düğümlerinin imajı indirebilmesi için hangi depo ve kimlik ilişkisini kurdunuz?

2 Yerel hostpath yerine hangi disk sınıfını kullandınız? Bound durumu neyi gösterir?

3 Kullanıcı web'e nasıl ulaşır; web hangi Service üzerinden PostgreSQL'e bağlanır?

4 İmaj göndermek neden yerel kayıtları taşımadı? Yeni db Pod'u bulut kayıtlarını nasıl korudu?

5 Kubernetes nesneleri silindikten sonra hangi sağlayıcı kaynaklarını ayrıca kontrol ettiniz?

Secret, kubeconfig, erişim anahtarı ve yedek içeriğini rapora koymayın. Hazır kod ve YAML dosyalarının ayrıca teslimi zorunlu değildir; gerektiğinde istenebilir. Bulut çalışması yapmamak zorunlu yerel değerlendirmede puan kaybına neden olmaz.

16 Kaynaklar

Kaynak numaraları bu bağımsız ek içinde 1'den başlar. Resmî komut başvuruları 12 Ekim 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Uygulama değişkenleri Hafta 5 kaynakları ve Hafta 6 Ek 2 ile eşleştirilmiştir.

[1] EKS Auto Mode console
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/automode-get-started-console.html

[2] EKS VPC şablonu
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/creating-a-vpc.html

[3] EKS Auto Mode StorageClass
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/create-storage-class.html

[4] ECR imaj gönderme
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/docker-push-ecr-image.html

[5] AWS CLI Windows kurulumu
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html

[6] AKS CLI quickstart
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/aks/learn/quick-kubernetes-deploy-cli

[7] AKS ACR kimlik ilişkisi
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/aks/cluster-container-registry-integration

[8] AKS diskleri
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/aks/create-volume-azure-disk

[9] GKE Autopilot
https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/creating-an-autopilot-cluster

[10] GKE kubectl erişimi
https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/cluster-access-for-kubectl

[11] Artifact Registry imaj gönderme
https://docs.cloud.google.com/artifact-registry/docs/docker/pushing-and-pulling

16 Kaynakların devamı

[12] GKE Artifact Registry indirme
https://docs.cloud.google.com/artifact-registry/docs/integrate-gke

[13] Kubernetes ServiceAccount bağlama
https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/configure-service-account/

[14] GKE disk CSI
https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/persistent-volumes/gce-pd-csi-driver

[15] EKS Auto Mode NLB
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/auto-configure-nlb.html

[16] AKS Standard Load Balancer
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/aks/load-balancer-standard

[17] GKE LoadBalancer parametreleri
https://docs.cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/concepts/service-load-balancer-parameters

[18] kubectl cp
https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/generated/kubectl_cp/

[19] EKS küme kaldırma
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/delete-cluster.html

[20] Azure CLI Windows kurulumu
https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli-windows

[21] Google Cloud CLI kurulumu
https://docs.cloud.google.com/sdk/docs/install

[22] Azure ACR CLI
https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/acr?view=azure-cli-latest

[23] Google imaj digest sorgusu
https://docs.cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/artifacts/docker/images/describe